

حس و حرکت

فصل

۵



وقتی وارد محیط جدیدی مثل بوستان می‌شوید، بعضی احساس‌های خود را بیان می‌کنید. چه بوی خوبی؛ چه گل‌های زیبایی؛ هوا کمی سرد است؛ این صدای چه پرنده‌ای است؟ بیان این احساس‌ها نشان‌دهندهٔ رسیدن اطلاعاتی از محیط اطراف به دستگاه عصبی است. اطلاعات چگونه از محیط پیرامون به دستگاه عصبی وارد می‌شوند؟

« اندام‌های حسی

محرك‌های متفاوتی در طبیعت هستند که روی بدن ما تأثیر می‌گذارند؛ مثل نور، صوت، مواد شیمیایی، گرما و فشار.



فعالیت

چشمان یکی از اعضای گروه را با پارچه‌ای تیره با احتیاط ببندید. چراغ قوه‌ای را روشن کنید و نور آن را در فاصله ۱۵-۱۰ سانتی متری به بخش‌های مختلف بدن او بتابانید.

- آیا دانش آموز نور را احساس می‌کند؟
- چراغ قوه را به پوست نزدیک‌تر کنید؛ آیا او نور را احساس می‌کند؟
- دانش آموز ممکن است در فاصله نزدیک بفهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده؛ چرا؟
- در باره نتایج این فعالیت با هم کلاسی‌های خود بحث کنید.

با انجام فعالیت بالا دریافتید که در صورت بسته بودن چشم‌ها نمی‌توان وجود نور را حس کرد. هر محرکی در هر جایی از بدن احساس نمی‌شود؛ بلکه فقط در محل‌های خاص حس می‌شود؛ مثلاً نور با چشم، صوت با گوش و گرمی و سردی با پوست احساس می‌شوند. به اندامی که اثر محرک خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کند، **اندام حسی** می‌گویند. مهم‌ترین اندام‌های حسی بدن ما کدام‌اند؟

« چگونه اجسام و رنگ‌ها را می‌بینیم؟ »



شکل ۱- چگونه دیدن اجسام

هرگاه بخواهیم جسمی را ببینیم به نور نیاز داریم. ما در تاریکی چیزی را نمی‌بینیم؛ ولی در حضور نور می‌توانیم اجسام را با رنگ‌های مختلف ببینیم. چه ارتباطی بین نور و دیدن هست؟ وقتی صفحه کتاب را می‌بینیم، بازتاب نور از صفحه به چشم می‌رسد. نور بر یاخته‌های گیرنده نور در چشم اثر می‌کند و در گیرنده‌های نور پیام عصبی ایجاد می‌شود. این پیام از طریق عصب بینایی به مغز ارسال می‌شود. مغز با اطلاعات دریافتی تصویری از جسم را مهیا می‌کند و ما آن را می‌بینیم (شکل ۱).

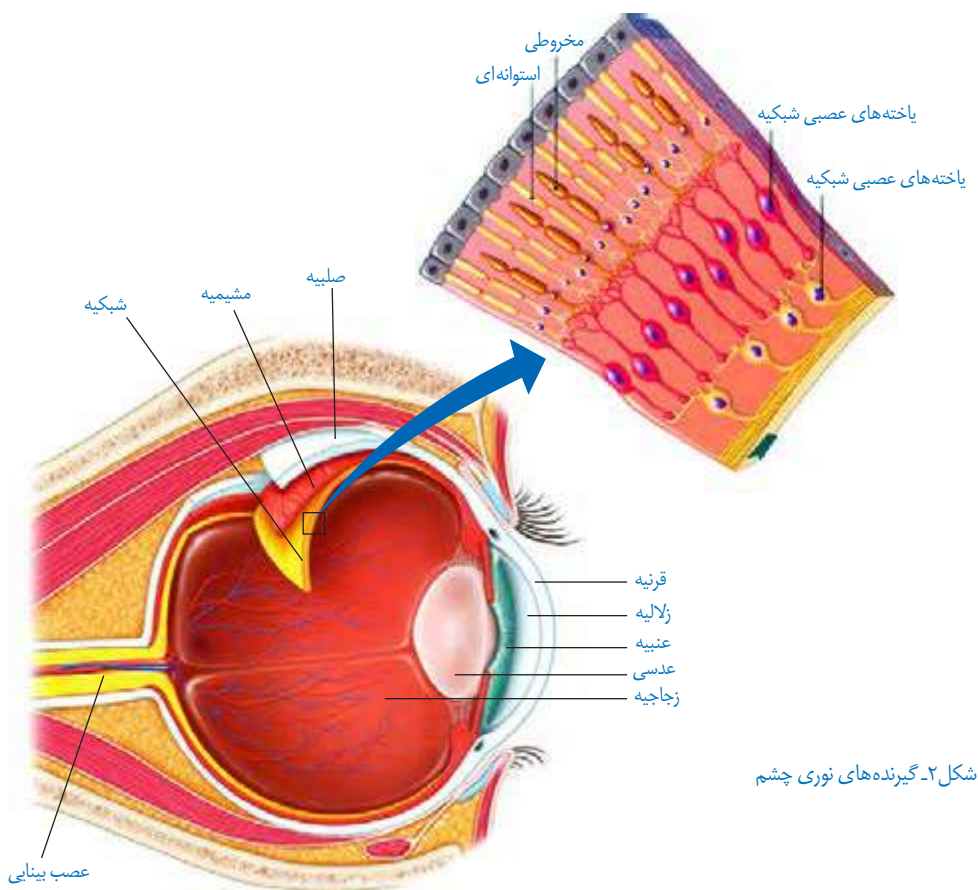


فعالیت

با ساختار چشم در کلاس پنجم آشنا شدید. با استفاده از مولاژ چشم یا پوسترهای موجود در مدرسه شکل ساده‌ای از کره چشم را ترسیم و بخش‌های مختلف آن را نام‌گذاری کنید.

چشم از اجزا و لایه‌های متفاوتی تشکیل شده است (شکل ۲). لایه داخلی چشم را شبکیه می‌نامند. در این لایه دو نوع یاخته گیرنده نوری به نام **مخروطی** و **استوانه‌ای** وجود دارد. این یاخته‌ها اثر نور را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. پیام عصبی از طریق عصب بینایی به مرکز حس بینایی در قسمت پس سری قشر مخ می‌رود (شکل ۲).

گیرنده‌های مخروطی سه نوع اند که هر کدام به یکی از رنگ‌های اصلی نور؛ یعنی قرمز، آبی و سبز حساسیت دارند. با تحریک این یاخته‌ها، رنگ اجسام را می‌بینیم. گیرنده‌های استوانه‌ای دید سیاه و سفید دارند و تعدادشان بیشتر است.



شکل ۲- گیرنده‌های نوری چشم

با توجه به شکل ۲ مسیر نور از جسم تا شبکیه را توضیح دهید.

فعالیت

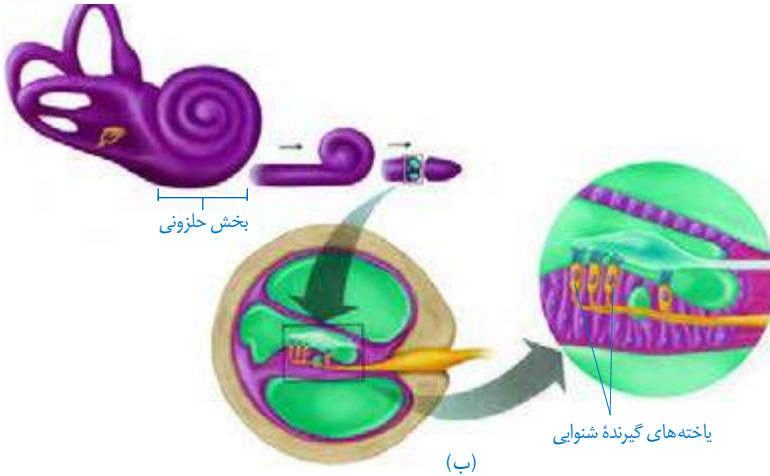
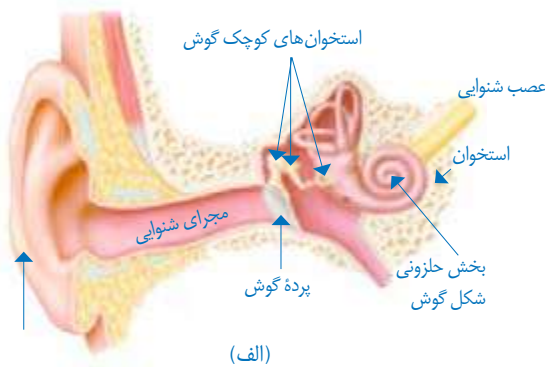


« چگونه صداها را می شنویم؟ »

وقتی در خیابان راه می رویم، صداها را گوناگونی می شنویم؛ مثلاً صدای بوق ماشین، صدای فروشنده های دوره گرد و پرندگان روی درختان، به بعضی از آنها نیز پاسخ می دهیم؛ مثلاً از مسیر ماشین به کناری می رویم یا برای خرید به سمت فروشنده می رویم.

صدا یا صوت به صورت امواجی در اطراف ما پراکنده اند. هر کدام که به گوش ما برسد به پیام عصبی تبدیل و به مرکز شنوایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ فرستاده می شود تا ضمن درک آن در صورت نیاز پاسخ مناسب داده شود.

درون گوش یاخته های گیرنده ای وجود دارند که امواج صوتی را به پیام عصبی تبدیل می کنند. گیرنده های صوتی، یاخته های مزه داری اند که در بخش حلزونی گوش قرار دارند و با انرژی امواج صوتی، مزه های آنها تحریک و پیام عصبی تولید می شود (شکل ۳).



شکل ۳. الف) ساختار گوش؛ ب) یاخته های گیرنده شنوایی

با استفاده از مولاژ گوش و پوسترهای موجود در آزمایشگاه شکل ساده ای

از بخش های مختلف گوش را رسم و نام گذاری کنید.

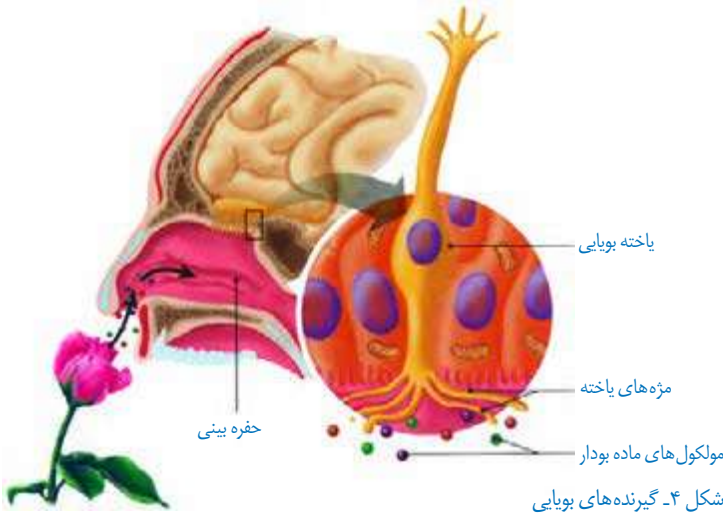
فعالیت



« چگونه از وجود بو در محیط آگاه می شویم؟ »

وقتی گلی را بو می کنیم، مولکول های مواد بودار از گل وارد بینی ما می شوند، روی گیرنده های بویایی قرار می گیرند و باعث ایجاد پیام عصبی در این گیرنده ها می شوند. پیام عصبی به قشر مخ می رسد و در آنجا تشخیص بوی مواد انجام می گیرد. مرکز حس بویایی در جلوی نیمکره های مخ است.

انواع فراوانی از گیرنده های بویایی در بافت پوشش بینی قرار دارند. این تنوع باعث می شود که بوهای متفاوت را احساس کنیم و از هم تشخیص دهیم (شکل ۴).

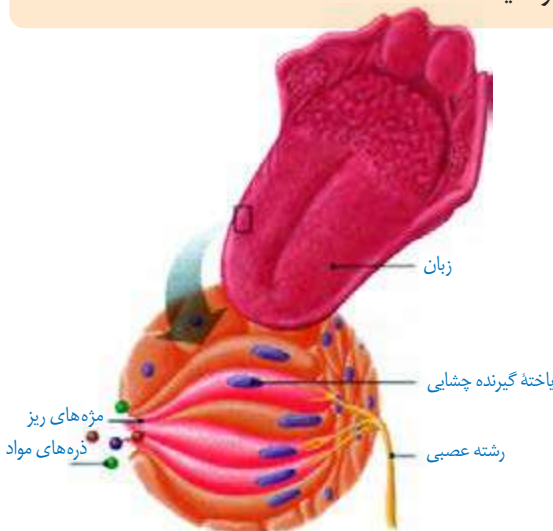


گفت و گو کنید

وجود حس بویایی در جلوگیری از خطر و حتی حفظ جان شخص مؤثر است. با ذکر مثال هایی در این باره با هم کلاسی های خود گفت و گو کنید.

« چگونه مزه غذا را حس می کنیم؟ »

مواد غذایی مزه های متفاوتی دارند. با این حال اگر غذاها خیلی داغ یا خیلی سرد باشند، مزه آنها حس نمی شود.



شکل ۵- گیرنده های چشایی

روی زبان و دیواره دهان یاخته‌های گیرنده‌ی چشایی قرار دارند. مواد غذایی پس از حل شدن در بزاق روی این گیرنده‌ها قرار می‌گیرند و پیام عصبی ایجاد می‌کنند. پیام به قشر مخ فرستاده، و مزه تشخیص داده می‌شود (شکل ۵).

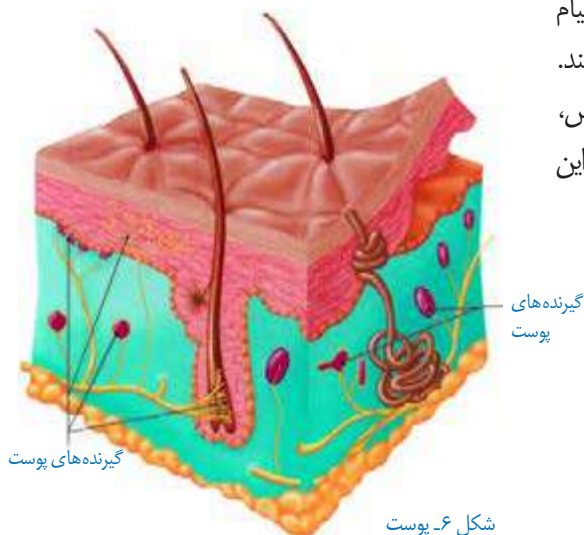
گفت‌وگو کنید

درباره انواع مزه اصلی و اینکه در کجای زبان بهتر احساس می‌شوند با هم کلاسی‌های خود گفت‌وگو و نتیجه بحث را به صورت گزارش ارائه کنید.

«سرد است یا گرم؟ نرم است یا زبر؟»

وقتی وارد محیطی می‌شویم، گرمی یا سردی آن را حس می‌کنیم. همچنین وقتی به جسمی دست می‌زنیم، می‌توانیم گرمی، سردی، نرمی یا زبری آن را احساس کنیم. درک این موارد با کمک پوست صورت می‌گیرد (شکل ۶).

در پوست، یاخته‌های گیرنده متفاوتی هست که اثر محرک‌های مختلف را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و به قشر مخ می‌فرستند. گیرنده‌های حساس به گرمی، سردی، لمس، فشار و درد در پوست وجود دارند. با کمک این گیرنده‌ها تغییرات محیط را احساس می‌کنیم.



شکل ۶- پوست

گفت‌وگو کنید

وجود گیرنده‌های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدن ما کمک می‌کند. درباره نقش هر یک از گیرنده‌ها در سالم ماندن بدن با هم کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.

« دستگاه حرکتی



دانستیم که پیام‌های حرکتی از طرف دستگاه عصبی مرکزی برای ماهیچه‌ها فرستاده می‌شوند تا با انقباض آنها حرکت اتفاق بیفتد؛ اما برای ایجاد حرکت در بدن ما چه قسمت‌های دیگری دخالت دارند؟

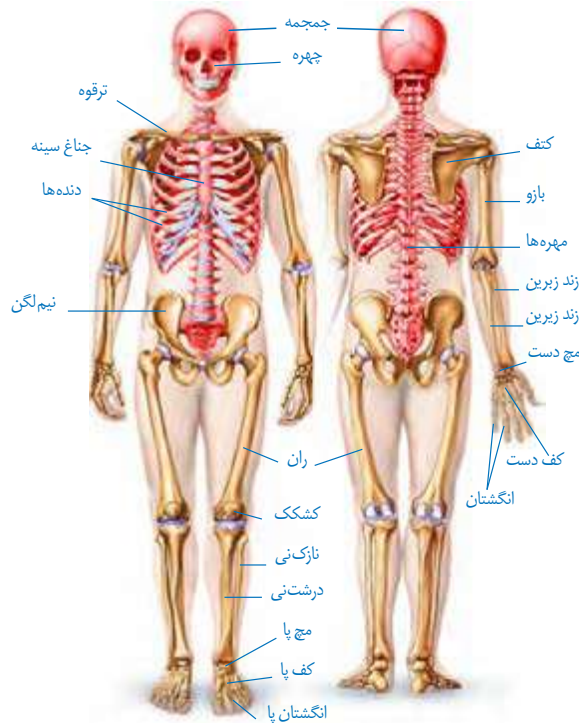
به جز دستگاه عصبی و ماهیچه‌ها وجود استخوان‌ها نیز برای حرکت بدن لازم‌اند. ماهیچه‌ها و استخوان‌بندی (اسکلت^۱) بدن، مجموعاً دستگاه حرکتی را می‌سازند (شکل ۷).
در ادامه این فصل درباره ساختار و عمل بخش‌های دستگاه حرکتی، یعنی اسکلت و ماهیچه‌ها و نیز چگونگی همکاری آنها در حرکت مطالبی خواهید آموخت.

شکل ۷- دستگاه حرکتی

« اسکلت

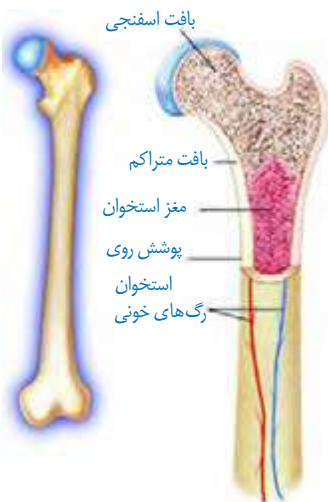
به مجموعه استخوان‌ها، غضروف‌ها و اتصالات آنها در بدن استخوان‌بندی یا اسکلت می‌گویند. بیشتر استخوان‌های ما ابتدا از غضروف ساخته شده‌اند. این بخش‌های غضروفی در هنگام رشد با جذب مواد معدنی مثل کلسیم و فسفر، سخت و به استخوان تبدیل می‌شوند.
استخوان‌ها در بدن ما کارهای گوناگونی بر عهده دارند. از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز و شش‌ها محافظت می‌کنند؛ به بدن ما شکل و فرم می‌دهند؛ در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند و همچنین ذخیره مواد معدنی و تولید یاخته‌های خونی را انجام می‌دهند.
در ساختار اسکلت، استخوان و غضروف به کار رفته است. می‌دانید که این دو نوع بافت، انواعی از بافت پیوندی‌اند. یاخته‌های این بافت‌ها در ماده‌ای به نام ماده زمینه‌ای قرار دارند. در ماده زمینه رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی وجود دارد.

۱- Skeleton



« استخوان

استخوان استحکام و مقاومت زیادی دارد و در مادهٔ زمینه آن کلسیم و فسفر فراوان است. در ساختار استخوان بافت استخوانی به دو صورت متراکم و حفره دار (اسفنجی) دیده می‌شود (شکل ۸).



شکل ۸- بافت‌های استخوان

اطلاعات جمع‌آوری کنید

در بارهٔ عوامل مؤثر بر پوکی استخوان و منابع غذایی دارای کلسیم و فسفر اطلاعاتی را جمع‌آوری، و نتایج را به صورت پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید.



مواد و وسایل

سه قطعه استخوان مشابه مرغ، چراغ الکلی، سرکه
روش اجرا: یک قطعه از استخوان ها را در سرکه بیندازید و بگذارید چند روزی بماند. قطعه دیگر را
 روی شعله نگه دارید تا بسوزد؛ قطعه سوم را بدون تغییر نگه دارید. سپس سه استخوان را از لحاظ
 نرمی و شکنندگی با هم مقایسه کنید.

۱- کدام استخوان استحکام بیشتری دارد؟

۲- کدام استخوان نرم تر است؟ چرا؟

۳- کدام استخوان شکننده تر است؟ چرا؟

درباره علت هر کدام با هم کلاسی های خود گفت و گو کنید.

« غضروف

در نوک بینی، لاله گوش و محل اتصال استخوان ها غضروف وجود دارد. غضروف نرم و قابل انعطاف
 است و مانع اصطکاک استخوان ها در مفاصل می شود.

« مفصل



محل اتصال استخوان ها به یکدیگر را **مفصل** می گویند.
 مفصل ها در بدن ما انواع متفاوتی دارند. بعضی مفصل ها
 در جهت های مختلفی می چرخند؛ مانند مفصل بین بازو و
 شانه. بعضی فقط در یک جهت خاص حرکت می کنند؛ مثل
 آرنج.



بعضی حرکت محدودی دارند؛ مثل مفصل بین دنده ها
 و ستون مهره ها. بعضی مفصل ها نیز حرکت ندارند و کاملاً
 ثابت اند؛ مثل مفصل بین استخوان های جمجمه (شکل ۹).
 بافت پیوندی محکمی که استخوان ها را در محل
 مفصل های متحرک به هم وصل می کند، **رباط** نام دارد.

شکل ۹- انواع مفصل



درباره انواع رباط در مفصل ها اطلاعاتی را جمع آوری و به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

آیا می دانید؟

- هنگام دررفتگی، استخوان از محل مفصل خارج شده است.
- در پیچ خوردگی، مفصل در جهت خلاف حرکت خود حرکت کرده است.
- در بیماری مفصل آماس (آرتروز) غضروف یا سراسخوان در محل مفصل تخریب شده است.

« ماهیچه ها

اسکلت به تنهایی قادر به حرکت نیست. اتصال و همکاری بین ماهیچه ها و استخوان های اندام، باعث حرکت می شوند. ماهیچه ها استخوان ها را تکیه گاه خود قرار می دهند و با انقباض و انبساط باعث حرکت آنها می شوند.

حرکات ارادی بدن که می توانیم آنها را کنترل کنیم، توسط ماهیچه های اسکلتی یا مخطط انجام می شود؛ ولی بدن ما حرکات غیر ارادی نیز دارد؛ مثل تپش قلب که توسط ماهیچه های قلبی انجام می شود. حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک را نیز ماهیچه های صاف انجام می دهند.

فعالیت



در جدول زیر انواع ماهیچه های بدن با هم مقایسه شده اند. قسمت های خالی آن را تکمیل کنید.

			شکل
اسکلتی	صاف	قلبی	نام - نوع
قرمز	سفید - صورتی	غیر ارادی	عمل
دیواره دستگاه گوارش، تنفس ...	قرمز	سفت	رنگ
			محل

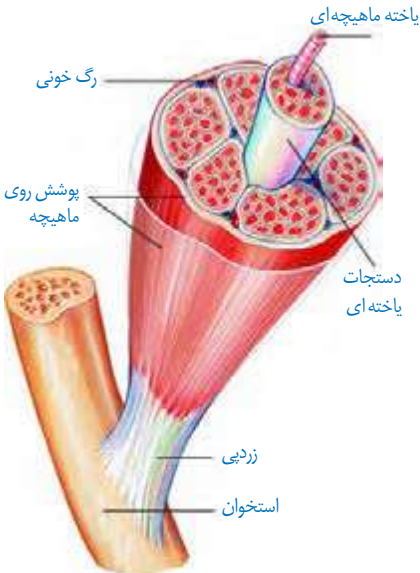
« بافت در ماهیچه اسکلتی

یاخته‌های ماهیچه‌ای دراز و نازک‌اند و در طول در کنار هم قرار گرفته‌اند. بافت پیوندی، یاخته‌های ماهیچه‌ای را به هم متصل می‌کند و دستجات ماهیچه‌ای بزرگ و بزرگ‌تری را می‌سازد که مجموعه آنها ماهیچه را تشکیل می‌دهند.

بافت پیوندی بین رشته‌ها و روی ماهیچه‌ها تا دو سر آن ادامه می‌یابند و طناب سفیدرنگی به نام زردپی (تاندون^۱) را می‌سازند که معمولاً به استخوان متصل می‌شود.

وقتی همه یاخته‌ها با هم منقبض می‌شوند، ماهیچه کوتاه‌تر و ضخیم می‌شود و چون زردپی آن به استخوان متصل است، باعث حرکت آن می‌شود (شکل ۱۰).

ماهیچه‌ها معمولاً به صورت جفت و عکس هم کار می‌کنند. وقتی ماهیچه‌ای منقبض و کوتاه می‌شود، استخوانی را به یک سمت حرکت می‌دهد. این ماهیچه در حالت استراحت نمی‌تواند استخوان را به جای قبلی خود برگرداند. این عمل را باید یک یا چند ماهیچه در سمت دیگر استخوان انجام دهند. به همین دلیل بیشتر ماهیچه‌های اسکلتی عمل متقابل دارند و جفت جفت کار می‌کنند (شکل ۱۱).



شکل ۱۰ - ساختار ماهیچه اسکلتی



شکل ۱۱ - عملکرد ماهیچه‌ها به صورت جفت



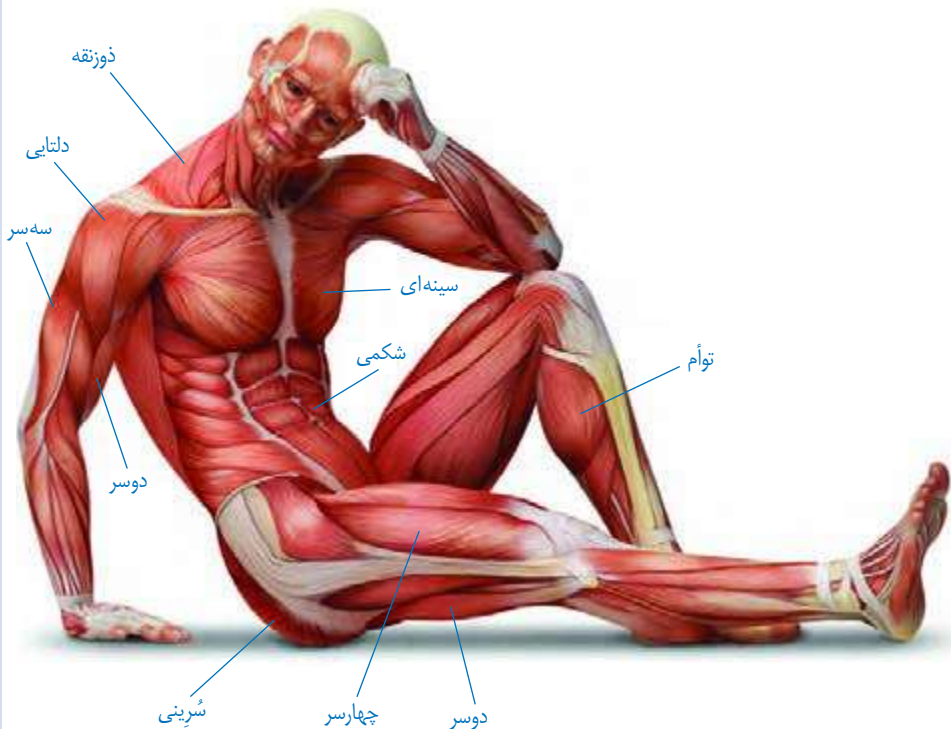
تشریح بال مرغ

یک بال مرغ کامل و سالم، تهیه و با کمک وسایل تشریح آن را بررسی کنید و انواع ماهیچه‌های جفت جفت و مفصل‌ها را در آن تشخیص دهید.

آیا می‌دانید؟

ماهیچه‌های اسکلتی بدن بر اساس شکل، محل قرار گیری یا کاری که انجام

می‌دهند، تقسیم‌بندی می‌شوند. مهم‌ترین ماهیچه‌های بدن را در شکل زیر می‌بینید.



تحقیق و پژوهش



دربارهٔ گرفتگی ماهیچه، کشیدگی ماهیچه و درد ماهیچه‌ای، اطلاعاتی را جمع‌آوری کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

- چگونه می‌توان از موارد فوق جلوگیری کرد؟
- در صورت بروز هر کدام از موارد چه باید بکنیم؟